

Faculdade UnB Gama - FGA

Disciplina: Interação Humano Computador | **Professor:** André Barros de Sales

Universidade de Brasília - Faculdade UnB Gama

Matrícula: 241025846 | **Nome:** Rayca Yorrara Leite dos Santos

1 Introdução

O sistema escolhido para a realização desta avaliação foi o DF no Ponto, portal do Governo do Distrito Federal destinado a fornecer informações sobre o transporte público, como linhas de ônibus, itinerários, horários, pontos de parada e planejamento de viagens.

A escolha desse sistema deve-se ao fato de ele ser amplamente utilizado no cotidiano por estudantes, trabalhadores e demais cidadãos que dependem do transporte público para seus deslocamentos. Por se tratar de um serviço essencial, é importante que sua interface seja intuitiva, eficiente e permita que os usuários encontrem rapidamente as informações de que necessitam.

Este trabalho tem como objetivo avaliar a usabilidade do site DF no Ponto, utilizando o Framework DECIDE para o planejamento da avaliação e o método de Teste de Usabilidade para sua execução. Com base nos dados coletados, serão identificados os principais problemas de usabilidade do sistema e apresentadas sugestões de melhoria, contribuindo para tornar o site mais fácil, eficiente e satisfatório para seus usuários.

2 Planejamento da Avaliação

2.1 Descrição do Método de Avaliação

Para responder às perguntas definidas na etapa anterior e atingir os objetivos da avaliação, será utilizado o Teste de Usabilidade, pois esse método permite observar diretamente como os usuários interagem com o sistema ao executar tarefas reais. Além do teste de usabilidade, será aplicado um questionário de satisfação ao final da sessão. O questionário permitirá coletar a percepção dos participantes sobre a facilidade de uso do sistema, complementando as informações obtidas durante a observação.

A descrição do método segue as atividades estabelecidas no capítulo *Métodos de Avaliação de IHC* do livro-texto.

2.2 Framework DECIDE

D – Determinar os objetivos da avaliação

- **Objetivo geral:** Avaliar a usabilidade do site DF no Ponto, verificando se os usuários conseguem realizar as principais tarefas de forma eficiente, intuitiva e satisfatória. Durante a avaliação, serão observadas as dificuldades encontradas pelos usuários na realização de tarefas comuns, como localizar linhas de ônibus, consultar horários, identificar pontos de parada e planejar trajetos.
- **Objetivos específicos:**
 - Verificar se os usuários conseguem localizar informações sobre linhas, itinerários e horários de ônibus sem dificuldades.
 - Avaliar se a organização das informações e dos menus facilita a navegação.
 - Identificar problemas que possam gerar confusão, erros ou demora na realização das tarefas.
 - Investigar o grau de satisfação dos usuários durante a utilização do sistema.
 - Identificar oportunidades de melhoria que contribuam para tornar o site mais acessível e fácil de utilizar.

E – Explorar as perguntas da avaliação

- **Perguntas relacionadas ao Objetivo Geral:**
 - *Os usuários conseguem utilizar o site sem necessidade de ajuda?* Em grande parte, não. Devido à falta de intuitividade, aos erros no sistema de busca e ao direcionamento constante para abas/banners de download do aplicativo, diversos usuários demonstraram desorientação, necessitando de tentativas repetidas ou troca de abas/sites.
 - *A interface é intuitiva para usuários que acessam o sistema pela primeira vez?* Não. Os usuários relataram que a interface é confusa. O destaque principal é dado ao download do aplicativo em vez da consulta de horários e linhas. Além disso, botões e elementos clicáveis não fornecem a resposta esperada.
 - *Os usuários conseguem concluir as tarefas propostas com sucesso?* A taxa de sucesso é baixa. Na maioria das sessões analisadas, os usuários não conseguiram concluir as tarefas devido a travamentos na busca, falta de retorno ao pesquisar pontos e links de horários sem resposta.
 - *O tempo necessário para realizar as tarefas é adequado?* Inadequado na maioria dos casos. Embora ocorram conclusões pontuais e rápidas (33s a

36s), o tempo médio geral é elevado (muitos casos entre 1m30s e 3m14s), provocado por mapas travados, busca que exige "nome cortado" e navegação circular.

- **Localizar informações sobre linhas, itinerários e horários:**

- *O usuário consegue encontrar uma linha de ônibus específica?* Com dificuldades. A navegação visual por menus ou mapas é ineficiente. A linha só é encontrada facilmente quando o usuário utiliza diretamente a barra de pesquisa digitando o termo exato.
- *O usuário consegue consultar o itinerário de uma linha?* Com severas limitações. O mapa exibe apenas o desenho geográfico sem mostrar as linhas de ônibus ativas. Clicar nos pontos de ônibus não revela quais linhas passarão no local, e itinerários entre regiões distintas (ex: Guará para Recanto) exigem buscas manuais exaustivas.
- *O usuário consegue localizar os horários disponíveis?* Não com facilidade. Após a atualização, o sistema exibe apenas o horário do dia pesquisado (removendo a grade semanal). Além disso, ao clicar no número da linha ou do horário, a informação frequentemente não abre ou retorna "não encontrado".
- *O usuário encontra essas informações rapidamente?* Não. O processo exige muitas tentativas, tornando a localização de informações lenta e frustrante.

- **Organização das informações e menus:**

- *Os menus possuem nomes claros e de fácil compreensão?* Parcialmente. Embora a terminologia seja compreensível, faltam atalhos diretos e menus visíveis para dados essenciais, como a frequência dos ônibus.
- *O usuário entende facilmente onde deve clicar para realizar cada tarefa?* Não. Há quebra de expectativa de uso: o usuário clica sobre a linha ou horário esperando abrir uma tela de detalhes, mas o sistema não reage ou exige passos adicionais não intuitivos.
- *A organização das informações segue uma sequência lógica?* Não. Ao pesquisar uma rota ou trajeto mais rápido, o sistema exibe primeiramente opções e anúncios para baixar o aplicativo celular, colocando a informação buscada em segundo plano.
- *Existem elementos da interface que causam confusão?* Sim, vários elementos: foco excessivo na promoção do aplicativo móvel; exibição de nomes de pontos de ônibus sem indicar os números das linhas que passam por eles; links que parecem clicáveis, mas não carregam a informação selecionada; instabilidade no mapa e falhas na barra de pesquisa.

- **Identificar problemas de confusão, erros e demora:**

- *Em quais etapas os usuários cometem mais erros?* Principalmente na pesquisa por pontos/localização (o sistema falha se o nome for digitado por extenso, funcionando apenas com nomes incompletos/cortados) e na definição do local de partida e chegada (que retorna sugestões divergentes).
- *Existem informações difíceis de localizar?* Sim. A frequência das linhas, a localização exata das paradas no mapa e os horários de linhas interurbanas específicas.
- *Há páginas ou funcionalidades que causam dúvidas?* Sim. A função de busca de pontos (que retorna "não encontrado"), a navegação no mapa (pouco intuitiva) e o redirecionamento para abas/páginas com o mesmo nome que não apresentam os horários.
- *O usuário precisa voltar várias vezes para concluir uma tarefa?* Sim. Os usuários constantemente precisam recuar páginas, abrir novas guias ou reformular a pesquisa digitando nomes parciais para contornar os erros do sistema.

- **Grau de satisfação dos usuários:**

- *O usuário considera o site fácil de utilizar?* Não. A experiência foi descrita como complicada, burocrática e difícil de manusear.
- *O usuário ficou satisfeito com a experiência de uso?* Insatisfeito. Travamentos, ausência de resposta ao clicar e falhas nas buscas geraram grande frustração durante o uso.
- *O usuário utilizaria o site novamente para consultar informações sobre transporte público?* Apenas se não houver alternativa. A probabilidade de abandono do site em favor de outras ferramentas é alta.
- *O usuário recomendaria o sistema para outras pessoas?* Não recomendaria no estado atual devido ao elevado número de falhas de usabilidade.

- **Oportunidades de melhoria:**

- *Dificuldades relatadas:* Mapa travando e ausência do traçado das linhas; ocultação do calendário/grade semanal de horários após a atualização; barra de busca que só aceita nomes parciais/cortados; falta de resposta ao clicar nos números e nomes das linhas; excesso de banners e chamadas para download do aplicativo.
- *Funcionalidades a melhorar:* Ação direta de clique (clicar no número da linha deve abrir imediatamente a tabela de horários); ajuste no motor de busca para reconhecer nomes completos; mapa interativo exibindo a localização

exata das paradas e ônibus em tempo real; inclusão de seção dedicada à frequência das linhas.

- *Clareza dos elementos*: Separar claramente o conteúdo informativo das chamadas para baixar o aplicativo e incluir os números de todas as linhas atendidas em cada ponto de ônibus exibido.
- *Sugestões dos usuários*: Transformar o clique na linha em atalho direto para os horários; restabelecer a visualização dos horários para todos os dias da semana; otimizar a performance do mapa; reduzir o destaque dado ao aplicativo.

C – Escolher os métodos de avaliação

Será utilizado o Teste de Usabilidade acompanhado de aplicação de questionário de satisfação ao término do teste. Ao término do teste, os participantes responderão a um breve questionário contendo perguntas sobre:

- Facilidade de uso do sistema.
- Clareza das informações apresentadas.
- Organização da interface.
- Grau de satisfação com a experiência de uso.
- Sugestões de melhoria.

A escolha do **Teste de Usabilidade** se justifica pelos seguintes motivos principais oferecidos pelo método:

1. **Experiência e Uso Real com Usuários-Alvo**: Ao contrário dos métodos de inspeção (que tratam apenas de experiências de uso *potenciais* com base em previsões de avaliadores), o teste de usabilidade avalia a usabilidade a partir da **experiência real de uso** feita diretamente por participantes que representam os **usuários-alvo** do sistema.
2. **Aferição Métrica e Coleta de Dados Objetivos/Quantitativos**: O teste de usabilidade é ideal para responder a perguntas objetivas e mensuráveis. Ele permite medir criteriosamente dados quantitativos como:
 - **Tempo de execução**: Verificar se o tempo para concluir uma tarefa atinge as metas de usabilidade estabelecidas.
 - **Taxa de erro e sucesso**: Registrar a quantidade/frequência de erros cometidos, o grau de sucesso e quantos usuários não conseguiram concluir a tarefa.
 - **Acessos a suporte**: Contabilizar quantas vezes a ajuda ou manuais foram consultados.

- **Comparação entre sistemas:** Permitir testar hipóteses, comparar soluções/sistemas alternativos (ex: comparar Sistema A vs. Sistema B) e verificar estatisticamente qual possui maior eficiência.
- 3. **Diagnóstico Qualitativo e Identificação das Causas de Problemas:** Além dos números, o teste de usabilidade fornece resultados qualitativos. Pela análise conjunta de gravações, anotações e comentários dos usuários, o método ajuda a identificar e explicar **onde e por que** certos problemas de interação ocorrem em partes específicas da interface.
- 4. **Validação do Cumprimento de Metas de Usabilidade:** Permite avaliar com precisão se a solução desenvolvida atingiu as metas técnicas e de usabilidade estipuladas no início do projeto.

Exemplo 12.8 - Resultados de um teste de usabilidade

Um teste de usabilidade foi projetado para avaliar o desempenho dos usuários na inclusão de um arquivo associado a um tópico de aula em dois sistemas: no Moodle (denominado sistema A) e em outro sistema Web desenvolvido pelo grupo que realizou a avaliação (sistema B).

12.2. Avaliação de IHC através de Observação

303

apo 9

Na consolidação dos dados coletados, (Goodman et al., 2012) também recomendam que o avaliador categorize os problemas encontrados durante a interação de todos os participantes, descrevendo cada categoria de problema, em que partes da interface ela ocorre e os impactos imediatos na usabilidade do sistema avaliado. Tanto quanto possível, o avaliador deve explicar suas hipóteses sobre as possíveis causas de cada classe de problemas com base nas suas interpretações do que ocorreu e fornecer sugestões de melhorias na interface e interação.

O relato dos resultados do teste de usabilidade deve descrever (veja Subseção 11.7.5):

- os objetivos e escopo da avaliação;
- uma breve descrição do método de teste de usabilidade;
- o número e o perfil dos avaliadores e dos participantes;
- as tarefas executadas pelos participantes;
- tabelas e gráficos que sumarizam as medições realizadas;
- uma lista de problemas encontrados, indicando, para cada problema:
 - local onde ocorreu;
 - descrição e justificativa;
 - discussão, indicando os fatores de usabilidade prejudicados;
 - sugestões de solução.

I – Identificar e administrar as questões práticas

Nesta etapa são definidos os recursos necessários para que a avaliação seja realizada de forma organizada e eficiente, considerando os participantes, o ambiente, os equipamentos, o tempo disponível e a forma de registro dos dados.

- **Local da avaliação:** Ambiente silencioso e com boa conexão à internet, como um laboratório de informática da universidade ou em casa.
- **Equipamentos:** Computador ou celular com acesso à internet, navegador atualizado, software de gravação de tela, cronômetro, questionário impresso/digital e bloco de anotações.
- **Tempo previsto:** Sessão de 20 a 30 minutos por participante (5min para apresentação, 15–20min para tarefas e 5min para questionário).
- **Organização e Recursos Humanos:** A condução será realizada por um avaliador encarregado das instruções, observação e registro dos dados.

D – Decidir como lidar com as questões éticas

A participação é voluntária e os participantes serão devidamente informados sobre o objetivo do estudo. Não serão solicitadas informações pessoais desnecessárias, e os dados coletados serão mantidos sob anonimato e utilizados estritamente para fins acadêmicos. A gravação de tela será realizada mediante autorização prévia. Ficará claro aos participantes que a avaliação recai inteiramente sobre o site, e não sobre o desempenho individual.

E – Avaliar, interpretar e apresentar os dados

Os dados quantitativos (tempo, erros, taxa de conclusão, pedidos de ajuda) e qualitativos (observações e opiniões) serão organizados e interpretados considerando eficácia, eficiência, satisfação e principais dificuldades.

3 Execução da Avaliação

3.1 Participantes

A avaliação foi realizada com **4 participantes**:

Nome	Idade	Profissão	Utiliza Transporte Público?	Ambiente	Equipamento

Lavínia	20 anos	Estudante	Sim	Biblioteca	Celular
Wanny	40 anos	Empresária	Não	Em casa	Celular
Liliane	44 anos	Empresária	Sim	Em casa	Celular
Leidiane	43 anos	Empresária	Não	Em casa	Celular

3.2 Ambiente

Os testes foram conduzidos em ambientes silenciosos e dotados de conexão à internet, sendo realizados em biblioteca e em ambiente residencial via dispositivo celular.

3.3 Tarefas

Cada participante realizou individualmente as tarefas abaixo sem receber orientações de execução:

1. **Tarefa 1 – Localizar uma linha de ônibus:** Encontrar a linha de ônibus 0.110 (ou outra linha definida) e informar seu itinerário.
2. **Tarefa 2 – Consultar os horários da linha:** Consultar os horários disponíveis para um dia útil da linha encontrada.
3. **Tarefa 3 – Localizar um ponto de parada:** Encontrar um ponto de parada próximo a um endereço informado ou local conhecido.
4. **Tarefa 4 – Planejar um trajeto:** Planejar um trajeto entre dois locais informados (ex: Taguatinga Shopping para o Gama ou Recanto das Emas).
5. **Tarefa 5 – Encontrar informações adicionais:** Localizar uma informação complementar (como tarifa, integração ou frequência das linhas).

4 Resultados

Abaixo constam os registros detalhados das execuções das tarefas por participante:

Participante 1 (Lavínia)

(Simulação de trajeto: Taguatinga Shopping para o Gama)

Tarefa	Concluiu?	Tempo	Erros	Precisou de Ajuda?	Observações
Localizar linha	Sim	00:12s	Não	Não	O site travou.
Consultar horários	Sim	00:16s	Não	Não	Mostra apenas o dia pesquisado (antes exibia a semana toda).
Localizar ponto	Sim	1:40	Não	Não	Ausência de linhas no mapa: o mapa não mostra as linhas, apenas a localização.

Planejar trajeto	Não	2:21	Sim	Não	Mapa não intuitivo, mapa travando e barra de pesquisa não funcionou.
Encontrar info. adicional	Não	00:44s	Não	Não	Dificuldade em achar horários; clicar no número da linha não abre os horários.

Participante 2 (Wanny)

Tarefa	Concluiu?	Tempo	Erros	Precisou de Ajuda?	Observações
Localizar linha	Sim	00:33s	Não	Não	—
Consultar horários	Sim	1:30	Sim	Não	Entrou em site sem informação de horário; foca em divulgar o app.

Localizar ponto	Sim	00:47s	Não	Não	Dificuldade em definir origem/destino (retorna resultados divergentes).
Planejar trajeto	Não	3:14	Sim	Não	Confuso ao buscar trajeto rápido; o app aparece em destaque.
Encontrar info. adicional	Não	1:45	Não	Não	Interface intuitiva para nomes de pontos, mas não exibe os números das linhas.

Participante 3 (Liliane)

(Simulações: ônibus com trajeto direto e do Taguatinga Shopping para o Recanto das Emas)

Tarefa	Concluiu?	Tempo	Erros	Precisou de Ajuda?	Observações

Localizar linha	Sim	1:00	Não	Não	Difícil identificar a linha desejada; busca textual ajudou.
Consultar horários	Não	2:07	Não	Não	Função de pesquisa retorna "não encontrado" para os horários.
Localizar ponto	Sim	00:36s	Não	Não	Achou intuitivo.
Planejar trajeto	Não	1:29	Não	Sim	Só encontra a localização ao digitar nome parcial/cortado.
Encontrar info. adicional	Não	1:59	–	–	O site não disponibiliza opções claras para consultar frequência.

Participante 4 (Leidiane)

(Simulação: procurou ônibus com mais frequência)

Tarefa	Concluiu?	Tempo	Erros	Precisou de Ajuda?	Observações
Localizar linha	Sim	1:30	Não	Não	Dificuldade em achar a linha navegando, mas encontrou digitando.
Consultar horários	Não	1:28	Não	Sim	Ao clicar na pesquisa, retorna "não encontrado".
Localizar ponto	Não	1:14	Não	Não	Dificuldade em localizar o ponto; não aparecia nos resultados.
Planejar trajeto	Sim	1:31	Não	Não	Só encontrou a localização digitando o nome parcial/cortado.

Encontrar info. adicional	Não	1:16	Não	Não	Não encontrou opções para consultar a frequência dos ônibus.
---------------------------	-----	------	-----	-----	--

Análise

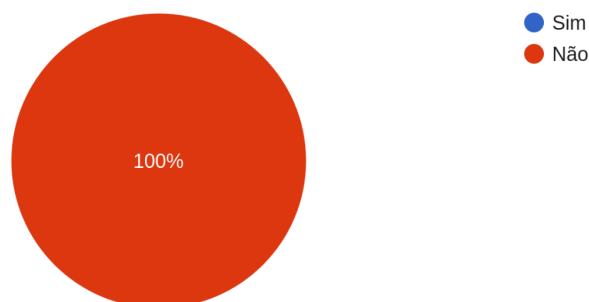
A interpretação dos dados evidencia sérias barreiras de **eficácia e eficiência**:

- **Planejamento de Trajeto e Busca:** Apenas um participante conseguiu concluir o planejamento de trajeto. O sistema falha ao exigir que o usuário digite o nome parcial ou cortado dos locais para retornar resultados, falhando quando nomes completos são informados.
- **Acesso aos Horários:** A navegação por cliques diretos gera quebra de expectativa. Clicar no número da linha ou no ponto não abre a grade de horários, retornando mensagens de "não encontrado" ou redirecionando para guias externas com banners do aplicativo.
- **Mapa Interativo:** Apresenta instabilidade e travamentos constantes, sem exibir visualmente o itinerário ativo ou as linhas que atendem cada parada.
- **Satisfação:** Todos os participantes demonstraram frustração com a burocracia do sistema, falta de informações claras de frequência e excesso de anúncios para download do app móvel.

Foi entregue um formulário pós análise e essa foram as respostas:

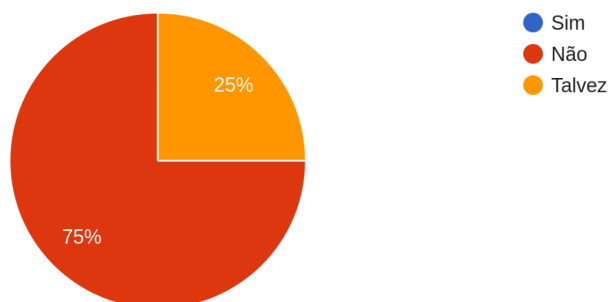
Você considerou o site fácil de utilizar?

4 respostas



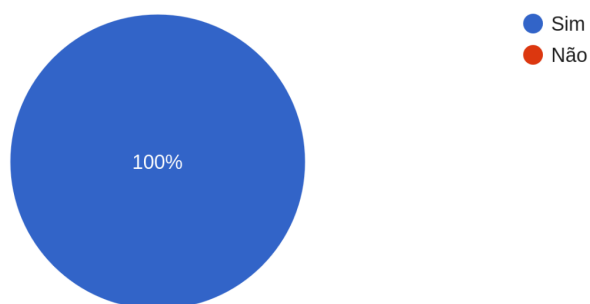
Encontrou as informações que procurava?

4 respostas



Em algum momento ficou confuso sobre onde clicar?

4 respostas



O que foi mais difícil durante a navegação?

4 respostas

Procurar, quando eu escrevia , aparecia nenhuma opção

Manusear o site

Encontrar uma parada, e o aplicativo parar de travar

Queria que as funcionalidades fossem mais específica

O que você mudaria no site para facilitar seu uso?

4 respostas

O design

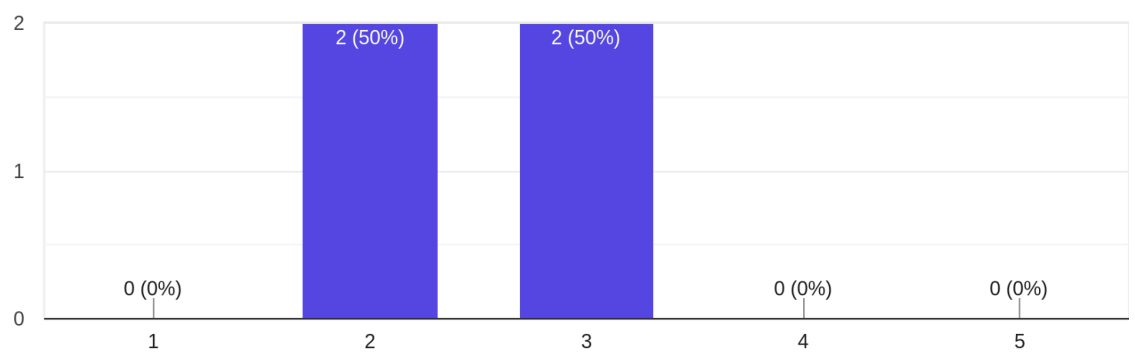
Colocaria de forma mais clara as cidades e os horários

Colocar mais opções de barras para busca, mais informações sobre o ônibus, organização visual do site.
Organizar os horários os dias da semana

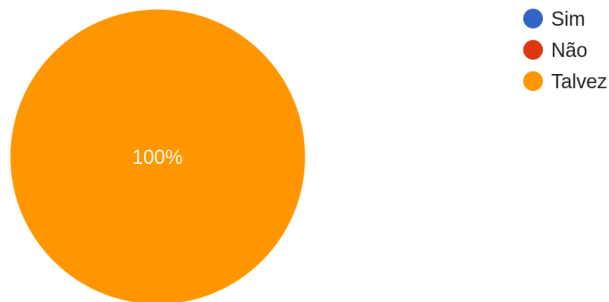
Tudo

A interface do site é intuitiva?

4 respostas



Os menus possuem nomes claros e de fácil compreensão
4 respostas



Problemas Encontrados

- **Problema 1:** Falta de barra de pesquisa eficiente para procurar locais. Ao pesquisar um ponto, a parada não é exibida adequadamente, além de o mapa travar constantemente durante o manuseio e o menu ser confuso.
- **Problema 2:** Campo de pesquisa pouco visível e instável no retorno de resultados.
- **Problema 3:** Excesso de informações e destaque exagerado para chamadas de download do aplicativo em detrimento dos horários e itinerários.

Proposta de Re-projeto

Problema	Sugestão de Melhoria	Justificativa
Pesquisa escondida e exigência de nome cortado	Colocar a barra de pesquisa no topo da página e ajustar o motor de busca para aceitar endereços e nomes completos.	Facilitar o acesso imediato do usuário e evitar que o sistema retorne "não encontrado" por falhas de digitação.

Inconsistência no clique da linha/horário	Transformar o clique no número da linha em um atalho direto para a tabela completa de horários.	Atender à expectativa do usuário e eliminar navegações circulares e frustrantes.
Excesso de banners e divulgação do app	Separar o conteúdo informativo das chamadas do aplicativo, reduzindo sua prioridade visual.	Priorizar a consulta essencial de transporte público que o usuário busca.
Instabilidade do mapa e ausência de linhas	Otimizar a performance do mapa interativo e exibir as linhas ativas e números que passam em cada ponto ao clicar.	Permitir a localização espacial das paradas sem necessidade de consultas manuais em outros meios.

Faculdade UnB Gama - FGA Área Especial 1, Setor Central Site: www.fga.unb.br Caixa Postal – 8114 E-mail: unbgama@unb.br Gama - DF - CEP: 72.405-610